3. Tim marketing memiliki tiga himpunan pelanggan berdasarkan kanal akuisisi:

Definisi Himpunan Pelanggan

A = {N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15} ß pelanggan dari media sosial

B = {N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18} ß pelanggan dari referral

C = {N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20} ß pelanggan dari loyalty program

Universe U = {N, N+1, N+2, ..., N+20} (total 21 pelanggan)

a) Gambar diagram Venn tiga himpunan ini secara manual (tulis tangan), lalu hitung manual: $|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C'|$, dan $|A \oplus B|$ (simetris difference = $(A \cup B) - (A \cap B)$).

b) Verifikasi (a) dengan MATLAB menggunakan union, intersect, setdiff, dan setxor. Screenshot output.

c) Diberikan dua fungsi harga: $f(x) = K \cdot x + (a+b)$ (harga eceran) dan $g(x) = (x^2)/(b+1) + a$ (surcharge berdasarkan volume pembelian). Tentukan: • $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, simplifikasikan sampai bentuk baku. • Apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik $x = b+2$.

d) Tentukan $f^{-1}(x)$ secara manual. Tim akuntansi ingin tahu: jika pendapatan total dari satu pelanggan adalah Rp $(K \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB.

e) Klasifikasikan fungsi f dan g: injektif? surjektif? bijektif? dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$. Justifikasi jawaban Anda dengan argumen matematis, bukan sekedar klaim.

A

3

$N = 8,\ a = 0,\ b = 8,\ k = 9$

a. Definisi Himpunan

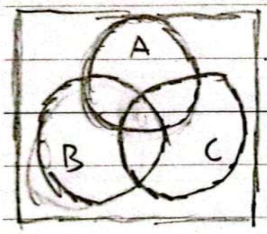
$A = \{8, 10, 12, 15, 18, 21, 23\}$

$B = \{11, 13, 15, 18, 20, 26\}$

$C = \{9, 15, 18, 19, 25, 28\}$

$U = \{8, 9, 10, \dots, 28\}$

Diagram Venn



1. $|A \cup B \cup C| = 15$

$= \{8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28\}$

2. $|A \cap B \cap C| = 2$

$= \{15, 18\}$

3. $|(A \cup B) \cap C'|$

- $A \cup B = \{8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26\}$
- C' = semua selain C

Hasil: $\{8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 26\} = 9$

CS Dipindai dengan CamScanner

4. ~~$|A \oplus B|$~~

$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

- $A \cap B = \{15, 18\}$

$= \{8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 26\}$

$= 9$

CS Dipindai dengan CamScanner

B

```
A ∪ B ∪ C:
     8     9    10    11    12    13    15    18    19    20    21    23    25    26    28

Jumlah:
    15

A ∩ B ∩ C:
    15    18

Jumlah:
     2

(A ∪ B) ∩ C':
     8    10    11    12    13    20    21    23    26

Jumlah:
     9

A ⊕ B:
     8    10    11    12    13    20    21    23    26

Jumlah:
     9
```

soal_3_b_Himpunan.m × | soal_3_d_Invers_fungsi.m ×

/MATLAB Drive/soal_3_b_Himpunan.m

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data - Soal 3 (b)
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ====================================================

clc; clear;

% Definisi himpunan
A = [8 10 12 15 18 21 23];
B = [11 13 15 18 20 26];
C = [9 15 18 19 25 28];
U = 8:28;

% ========================
% Operasi himpunan
% ========================

% A ∪ B ∪ C
unionABC = union(union(A,B),C);

% A ∩ B ∩ C
interABC = intersect(intersect(A,B),C);

% (A ∪ B) ∩ C'
A_union_B = union(A,B);
C_complement = setdiff(U,C);
result = intersect(A_union_B, C_complement);

% A ⊕ B
xorAB = setxor(A,B);

% ========================
% Output
% ========================
disp('A ∪ B ∪ C:'); disp(unionABC);
disp('Jumlah:'); disp(length(unionABC));

disp('A ∩ B ∩ C:'); disp(interABC);
disp('Jumlah:'); disp(length(interABC));

disp('(A ∪ B) ∩ C'':'); disp(result);
disp('Jumlah:'); disp(length(result));

disp('A ⊕ B:'); disp(xorAB);
disp('Jumlah:'); disp(length(xorAB));
```

C

C. komposisi fungsi

$f(x) = 9x + 8$

$g(x) = \frac{x^2}{9} + 0$

1. $(f \circ g)(x)$

$f(g(x)) = 9\left(\frac{x^2}{9}\right) + 8$

$= x^2 + 8$

2. $(g \circ f)(x)$

$g(f(x)) = \frac{(9x+8)^2}{9}$

$= \frac{81x^2 + 144x + 64}{9}$

$= 9x^2 + 16x + \frac{64}{9}$

uji komutatif

ambil contoh

$x = 10 + 2 = 8 + 2 = 10$

hitung: $(f \circ g)(10)$

$= 10^2 + 8 = 108$

$(g \circ f)(10) = 9(100) + 16(10) + \frac{64}{9}$

$= 900 + 160 + 7{,}11 \approx 1067.11$

$(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ komposisi tidak komutatif

Dipindai dengan CamScanner

D & E

soal_3_b_Himpunan.m × soal_3_d_Invers_fungsi.m ×

/MATLAB Drive/soal_3_d_Invers_fungsi.m

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data - Soal 3 (d)
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ====================================================

clc; clear;

disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)]);
disp('--- Verifikasi Soal 3.d ---');

% Mendefinisikan variabel simbolik
syms x

% Mendefinisikan fungsi awal f(x)
f = 9*x + 8;

% Mencari invers menggunakan finverse
f_inv = finverse(f);
fprintf('Invers fungsi f^-1(x) adalah: %s\n', char(f_inv));

% ========================
% Parameter
% ========================
K = 9;
a = 0;
b = 8;

% Target pendapatan
target_rev = K * 100 + a + b; % = 908

% Substitusi ke fungsi invers
volume_x = subs(f_inv, x, target_rev);

% Menampilkan hasil
fprintf('Target Pendapatan (ribu Rp): %d\n', target_rev);
fprintf('Volume Pembelian (unit): %s\n', char(volume_x));
```

Command Window

```
Tanggal & Waktu Eksekusi: 26-Apr-2026 09:55:17
--- Verifikasi Soal 3.d ---
Invers fungsi f^-1(x) adalah: x/9 - 8/9
Target Pendapatan (ribu Rp): 908
Volume Pembelian (unit): 100
>>
```

d. Invers fungsi

Dik $f(x) = 9x + 8$

misal: $y = 9x + 8$

$x = 9y + 8$

$x - 8 = 9y$

$y = \frac{x-8}{9}$

$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x-8}{9}$

Pendapatan:

$y = k \cdot 100 + a + b = 900 + 8 = 908$

$x = \frac{908 - 8}{9}$

$= \frac{900}{9} = 100$

e. Klasifikasi fungsi

- fungsi $f(x) = 9x + 8$
  - Injektif karena setiap nilai x menghasilkan nilai y yang berbeda
  - Surjektif karena untuk setiap nilai y, ada x yang memenuhi: $x = \frac{y-8}{9}$
  - Bijektif karena injektif dan surjektif
- fungsi $g(x) = \frac{(x^2)}{9}$
  - Tidak injektif, contoh: $g(3) = g(-3)$
  - Tidak surjektif, karena tidak menghasilkan nilai negatif
  - Tidak bijektif karena tidak memenuhi 2 syarat

CS Dipindai dengan CamScanner